BENCHMARK MACHINE LEARNING · PRIX AUTOMOBILE

Python vs Rust sur trois modèles codés from scratch

Même jeu de données, même découpage, même initialisation et mêmes hyperparamètres dans les deux langages. Seul le langage change : les prédictions sont identiques, le temps d'entraînement ne l'est pas.

Accélération moyenne	Régression linéaire	Gradient stochastique	Réseau de neurones
×15,0	**×8,1**	**×104,6**	**×4,0**
moyenne géométrique, 3 modèles	44,5 ms → 5,48 ms	69,6 ms → 0,67 ms	151,5 ms → 38,3 ms

Vue d'ensemble

Temps d'entraînement médian sur 5 exécutions, hors chargement des données.

MODÈLE	PYTHON	RUST	RUST PLUS RAPIDE	R² TEST	RMSE TEST
Régression linéaire 5 000 epochs	44,5 ms	5,48 ms	×8,1	0,634 Rust 0,634	4 160 $ Rust 4 160 $
Gradient stochastique 300 epochs	69,6 ms	0,67 ms	×104,6	0,607 Rust 0,607	4 310 $ Rust 4 310 $
Réseau de neurones 1000 epochs	151,5 ms	38,3 ms	×4,0	0,831 Rust 0,831	2 828 $ Rust 2 828 $

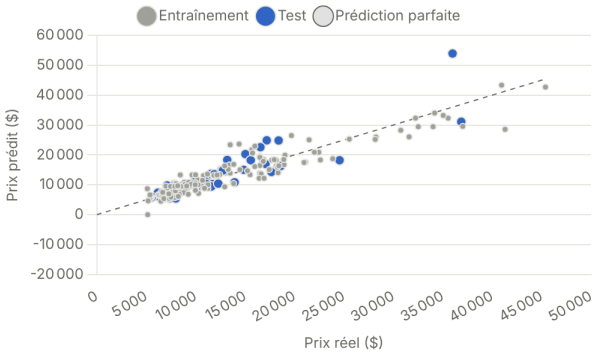
Détail par modèle

Descente de gradient batch · 5 000 epochs · taux 0,01

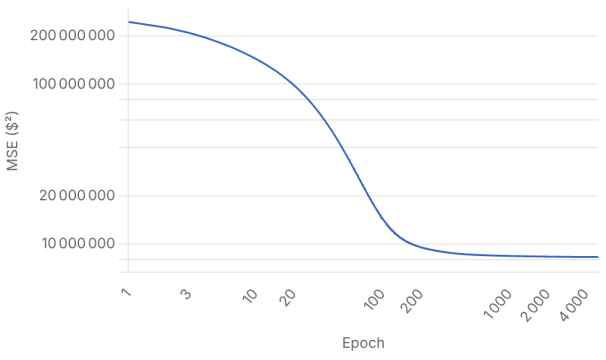
Entraînement rejoué epoch par epoch

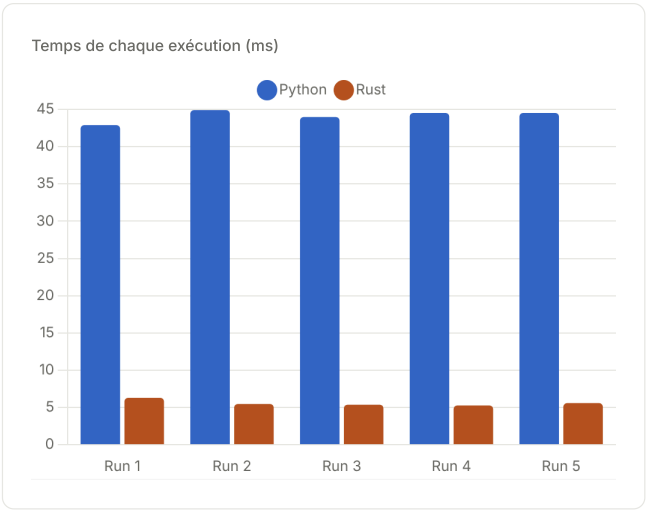
Epoch	MSE entraînement	RMSE test	R² test
5 000 / 5 000	8,3 M	4 160 $	0,634

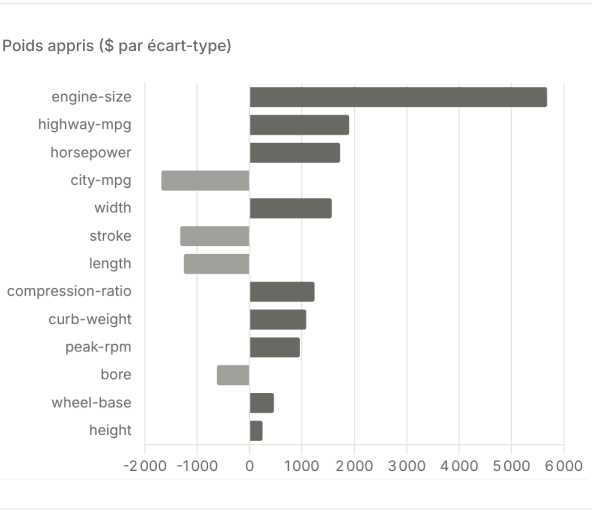
Prix réel vs prédit



Erreur quadratique moyenne (échelle log)



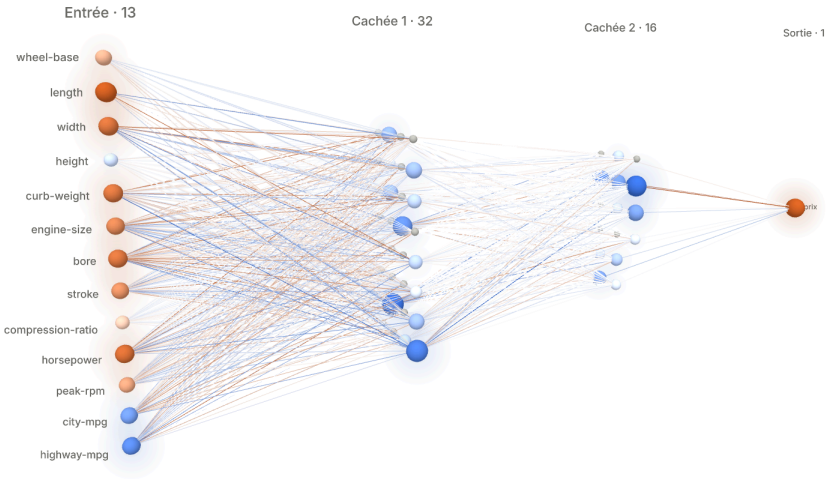




Réseau de neurones en 3D

Les 62 neurones et 944 connexions du modèle, rejoués au fil de l'entraînement. Choisissez une voiture du jeu de test pour suivre son passage dans le réseau.

Epoch	Prix réel	Prix prédit par le réseau	Écart
1 000 / 1 000	6 488 $	6 233 $	-3,9 %



Signal / activation positifs — Signal / activation négatifs — Neurone éteint (ReLU = 0) — Halo et taille = force d'activation · liens = activation × poids

Survoler un neurone pour le détail · glisser pour tourner — Cachée 1 : 14/32 actifs · Cachée 2 : 11/16 actifs

---

Méthodologie

- Données : 195 voitures complètes, 13 variables numériques standardisées, split 80 / 20 identique (générateur LCG commun).
- Python : NumPy vectorisé (OpenBLAS). Rust : bibliothèque standard uniquement, compilé en `--release` ; le réseau de neurones exploite le SIMD et tous les cœurs (threads).
- Test en direct (3D) : `python live.py`, les deux langages s'entraînent en parallèle sur 1 cœur chacun.
- Le temps mesuré exclut l'enregistrement des états utilisés pour l'animation.